

Metódy inžinierskej práce

Ak. rok 2025/2026

Tím: Matúš Čapo, Oleksii Demydchenko, Jakub Dufek, Danylo Dusheiko

Žiadosť pre aplikovaný výskum (Výzva VV-2024)

Položka VV-A1-03: Názov projektu

Implementácia post-quantovej kryptografie do systémov V2X

Položka VV-A1-04: Akronym projektu

V2X-PQC

Položka VV-A1-09: Anotácia projektu

Príchod kvantových počítačov si vyžaduje prechod na post-quantové štandardy (PQC). Štandard ML-DSA (Dilithium) je najrozšírenejší v iných oblastiach ale pre oblasť V2X je jeho podpis veľkosti 2420 bajtov príliš mohutný čo pri vysokej hustote dopravy spôsobuje preťaženie komunikačných kanálov. Existujú alternatívy ako algoritmus menom Falcon, jeho podpis môže byť omnoho menší, až 666 bajtov. Ale nastáva iný problém, overovanie podpisu algoritmu Falcon je výpočtovo náročné a pri podmienkach rušných križovatiek, alebo dopravnej špičky tvorí nadmernú výpočtovú záťaž pre cestné jednotky RSU. Výpočtová záťaž môže mať za následok prekročenie striktného štandardu latencie vo výške 10ms. Hlavným cieľom projektu **V2X-PQC** je výskum PQC algoritmov s cieľom nájsť ideálny pre využitie pre systémy komunikácie V2X a vyvynúť softvér pre využitie v cestných jednotkách (RSU) a palubných počítačov (OBU) pre efektívne overovanie kryptografických podpisov správ zdieľaných účastníkmi V2X systémov spôsobom kompresie PQC hlavičiek a dávkovej verifikácie. Kľúčovým prínosom projektu bude softvérový modul integrovaný do protokolu IEEE 1609.2, ktorý zníži objem prenášaných kryptografických dát o viac ako 40% a zabezpečí latenciu verifikácie pod 10 ms aj pri záťaži 1 000 správ za sekundu. Projekt sa taktiež zamerá návrhom a implementáciou hardvérovo akcelerovanej architektúry verifikácie PQC podpisov pre RSU a OBU systémy. Architektúra bude spájať optimalizáciu algoritmov PQC na úrovni inštrukcií (SIMD/FPGA/GPU akcelerácia) s paralelnou verifikáciou BSM správ. Výsledkom bude akceleračný softvérovo-hardvérový modul schopný spracovať viac ako 1 200 PQC podpisov za sekundu pri latencii pod 5 ms.

Kľúčovým prínosom projektu je integrácia *federatívneho učenia* (Federated Learning) s ľahkými modelmi strojového učenia, čo umožní trénovať detekčné modely priamo na lokalizovaných uzloch bez potreby odosielania citlivých prevádzkových dát do centrálného cloudu. Výskumný zámer zahŕňa troch hlavné stĺpy:

- Návrh adaptívnych modelov strojového učenia schopných bežať na obmedzených hardvérových zdrojoch (s nízkou výpočtovou kapacitou a pamäťou).
- Optimalizáciu komunikačného protokolu pre distribuovanú agregáciu modelových parametrov s dôrazom na odolnosť voči výpadkom siete a zámerným útokom typu poisoning.
- Implementáciu prototypu v prostredí simulovanej smart-grid infraštruktúry a validáciu detekčnej presnosti voči neznámym zero-day útokom.

Výsledkom projektu bude aplikovateľná softvérová knižnica a metodika nasadenia pre priemyselné IoT systémy. Projekt priamo odpovedá na potrebu zvýšenia kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry v SR s vysokým potenciálom prenosu poznatkov do praxe.